# 1re STI2D — Produit scalaire

## Fiche d'exercices du chapitre

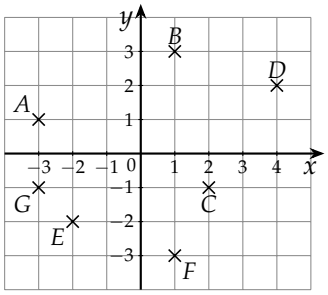
## I — Coordonnées d'un vecteur

**Exercice 1 : Lire et tracer**

Dans le repère ci-dessous :

a) tracer les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$, puis lire leurs coordonnées ;

b) tracer les représentants d'origine $G$ des vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$.




**Exercice 2 : Calculer des coordonnées**

On donne les points $K(3;-1)$, $L(-2;4)$, $M(0;-5)$ et $N(-4;-3)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{KL}$, $\overrightarrow{LK}$, $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{NK}$ et $\overrightarrow{LM}$.

**Exercice 3 : Relation de Chasles**

> **Rappel.** relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (l'arrivée du premier vecteur est le départ du second) ; $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}$.

Écrire chaque expression avec un seul vecteur.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$
b) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NE}+\overrightarrow{EF}$
c) $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}$
d) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}$
e) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$
f) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{MK}$

**Exercice 4 : Le trajet d'un drone**

Un drone vole à hauteur constante. Le repère est en mètres : l'axe des abscisses est dirigé vers l'est, celui des ordonnées vers le nord.

a) Le drone part de $D(2;1)$ et avance de 5 m vers l'est et de 3 m vers le sud. Donner les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ de ce déplacement, puis du point d'arrivée $E$.

b) Il rejoint ensuite le point $F(-1;4)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{EF}$, puis décrire ce déplacement par une phrase complète (« le drone avance de … vers … »).

## II — Somme de vecteurs, produit par un nombre réel

**Exercice 5 : Calculer avec les coordonnées**

On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

a) $\vec{u}+\vec{v}$ ;
b) $\vec{u}-\vec{v}$ ;
c) $4\vec{w}$ ;
d) $2\vec{u}+3\vec{v}$ ;
e) $\vec{u}-2\vec{v}+\vec{w}$.

**Exercice 6 : Avec des points**

On donne $A(-1;2)$, $B(3;0)$ et $C(1;-4)$. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$, $2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$ et $3\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}$.

**Exercice 7 : Trouver un vecteur**

Pour chaque cas, calculer les coordonnées du vecteur inconnu, en posant ses coordonnées $x$ et $y$.

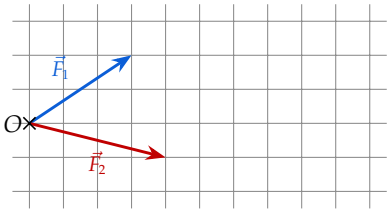
a) $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ ; trouver $\vec{v}$ tel que $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$.

b) $\vec{a}\begin{pmatrix}-3\\5\end{pmatrix}$ ; trouver $\vec{b}$ tel que $\vec{a}+\vec{b}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}$.

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ ; trouver $\vec{w}$ tel que $2\vec{u}+\vec{w}\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$.

**Exercice 8 : Deux remorqueurs**

Deux remorqueurs tirent un navire, placé en $O$, avec les forces $\vec{F_1}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{F_2}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ (en kN, un carreau pour 1 kN).




a) Calculer les coordonnées de la résultante $\vec{R}=\vec{F_1}+\vec{F_2}$.
b) Tracer $\vec{R}$ sur la figure, en traçant $\vec{F_2}$ à la suite de $\vec{F_1}$.
c) Un troisième remorqueur ajoute une force $\vec{F_3}$ pour que la résultante des trois forces soit $\begin{pmatrix}10\\0\end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées de $\vec{F_3}$.

## III — Parallélogramme et coordonnées d'un point

**Exercice 9 : Point défini par une égalité**

On donne $A(2;-1)$, $B(4;2)$, $C(0;5)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$.

a) Calculer les coordonnées du point $E$ tel que $\overrightarrow{AE}=\vec{u}$.
b) Calculer les coordonnées du point $D$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
c) Calculer les coordonnées du point $F$ tel que $\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{AC}$.

**Exercice 10 : Parallélogramme ou non**

Pour chaque quadrilatère, dire s'il est un parallélogramme, en justifiant.

a) $ABCD$, avec $A(-2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;0)$ et $D(1;-2)$.
b) $EFGH$, avec $E(0;0)$, $F(2;3)$, $G(5;4)$ et $H(3;2)$.

**Exercice 11 : Un portique**

Le cadre d'un portique de levage a la forme d'un parallélogramme $ABCD$. Dans un repère en décimètres, trois fixations sont placées en $A(0;0)$, $B(6;1)$ et $C(8;5)$.

a) Placer les points $A$, $B$ et $C$ dans un repère (un carreau pour 1 dm).
b) Calculer les coordonnées de la quatrième fixation $D$, puis placer $D$ et vérifier sur la figure.
c) Un renfort relie $C$ à un point $G$ tel que $ABGC$ soit aussi un parallélogramme. Calculer les coordonnées de $G$, puis placer $G$.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## IV — Colinéarité de deux vecteurs

**Exercice 12 : Colinéaires ou non**

Pour chaque couple de vecteurs, dire s'ils sont colinéaires : on cherche d'abord un multiple évident, sinon on calcule le déterminant.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-9\\3\end{pmatrix}$

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\11\end{pmatrix}$

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix}$

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\10\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$

e) $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}8\\5\end{pmatrix}$

**Exercice 13 : Trouver une coordonnée**

a) Calculer le nombre réel $m$ pour que $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}m\\9\end{pmatrix}$ soient colinéaires.

b) Même question pour $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\m\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}$.

**Exercice 14 : Avec des phrases**

On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$.

a) Donner les coordonnées de deux vecteurs colinéaires à $\vec{u}$, l'un de même sens, l'autre de sens contraire.

b) Le vecteur $\vec{w}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$ est-il colinéaire à $\vec{u}$ ? Répondre par une phrase complète, justifiée par un calcul.

**Exercice 15 : Deux forces sur une pièce**

Une pièce mécanique subit deux forces $\vec{F_1}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{F_2}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ (en newtons).

a) Les forces $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$ ont-elles la même direction ? Le même sens ?

b) Calculer les coordonnées de la résultante $\vec{R} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$.

c) La résultante $\vec{R}$ a-t-elle la même direction que $\vec{F_1}$ ?

## V — Droites parallèles, points alignés

**Exercice 16 : Parallèles, alignés**

On donne $A(-1;-2)$, $B(1;2)$, $C(3;-1)$, $D(4;1)$, $E(3;6)$ et $F(0;1)$.

a) Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont-elles parallèles ?

b) Les points $A$, $B$ et $E$ sont-ils alignés ?

c) Les points $A$, $B$ et $F$ sont-ils alignés ?

**Exercice 17 : Droites données par une équation**

> **Rappel.** la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Pour chaque couple de droites, donner un vecteur directeur de chacune, puis dire si les droites sont parallèles.

a) $(d_1) : 2x - y + 3 = 0$ et $(d_2) : 4x - 2y - 1 = 0$

b) $(d_3) : x + 3y - 2 = 0$ et $(d_4) : 2x + 5y = 0$

c) $(d_5) : 3x - 6y + 1 = 0$ et $(d_6) : -x + 2y + 4 = 0$

**Exercice 18 : La trajectoire d'un robot**

Un robot d'entrepôt va en ligne droite de $A(1;2)$ à $B(5;4)$ (repère en mètres), puis continue tout droit.

a) Passera-t-il par le point $C(11;7)$ ?

b) Passera-t-il par le point $D(9;7)$ ?

Répondre à chaque question par une phrase complète.

**Exercice 19 : Un trapèze**

On donne $A(0;0)$, $B(6;2)$, $C(5;5)$ et $D(2;4)$.

a) Montrer que les droites $(AB)$ et $(DC)$ sont parallèles.

b) Les droites $(AD)$ et $(BC)$ sont-elles parallèles ?

c) En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.

## VI — Coordonnées du milieu d'un segment

**Exercice 20 : Calculer des milieux**

Pour chaque segment, calculer les coordonnées de son milieu.

a) $[AB]$, avec $A(2;5)$ et $B(6;-1)$

b) $[CD]$, avec $C(-3;4)$ et $D(1;-2)$

c) $[EF]$, avec $E(-5;-2)$ et $F(1;4)$

**Exercice 21 : Retrouver une extrémité**

a) $K(1;3)$ est le milieu de $[AB]$, avec $A(-2;5)$. Calculer les coordonnées de $B$.

b) $M(0;-1)$ est le milieu de $[CD]$, avec $C(3;2)$. Calculer les coordonnées de $D$.

**Exercice 22 : Le centre d'un parallélogramme**

On donne $A(-1;1)$, $B(3;0)$ et $C(5;3)$.

a) Calculer les coordonnées du point $D$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

b) Calculer les coordonnées du milieu de $[AC]$, puis du milieu de $[BD]$. Que constate-t-on ?

## VII — Norme d'un vecteur

**Exercice 23 : Normes et distances**

Le repère est orthonormé.

a) Calculer la norme des vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\12\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$.

b) On donne $A(1;-2)$ et $B(4;2)$. Calculer la distance $AB$.

c) On donne $C(-1;3)$ et $D(2;1)$. Calculer $CD$, puis en donner une valeur approchée au centième.

**Exercice 24 : Nature d'un triangle**

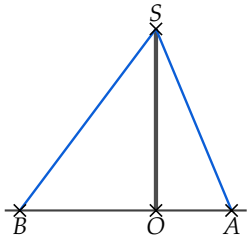
Le repère est orthonormé. On donne $A(1;0)$, $B(5;2)$ et $C(3;6)$.

a) Calculer les longueurs $AB$, $AC$ et $BC$.

b) Montrer que le triangle $ABC$ est isocèle, puis qu'il est rectangle.

**Exercice 25 : Les haubans d'une antenne**

Une antenne verticale $[OS]$ est tenue par deux câbles $[SA]$ et $[SB]$. Dans un repère orthonormé en mètres, $O(0;0)$, $S(0;12)$, $A(5;0)$ et $B(-9;0)$. Calculer la longueur de chaque câble, puis la longueur totale de câble.




## VIII — Définition du produit scalaire

**Exercice 26 : Avec un angle**

Pour chaque cas, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, sachant que $\alpha$ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

a) $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $\alpha = 60°$

b) $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 6$ et $\alpha = 120°$

c) $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $\alpha = 90°$ ; que peut-on dire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ? (phrase complète)

d) $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\alpha = 35°$ (au dixième)

**Exercice 27 : Dans des triangles**

a) $ABC$ est un triangle équilatéral de côté 5. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

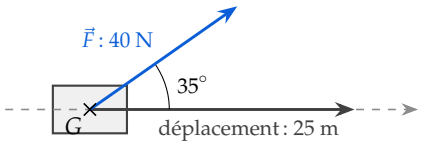
b) Dans le triangle $EFG$, $EF = 4$, $EG = 6$ et $\widehat{FEG} = 120°$. Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$.

c) $RST$ est un triangle rectangle en $R$. Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.

### Exercice 28 : Le travail d'une force

**Rappel.** le travail d'une force $\vec{F}$ d'intensité $F$ (en N), pour un déplacement de longueur $d$ (en m) qui fait un angle $\alpha$ avec la force, est $W = F \times d \times \cos(\alpha)$ (en J).

a) Un enfant tire un traîneau sur 25 m avec une force de 40 N qui fait un angle de 35° avec le déplacement (schéma ci-dessous). Calculer le travail de la force, au dixième.



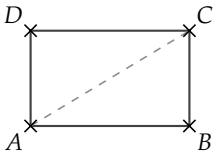

b) Un remonte-pente tire un skieur sur 200 m avec une force de 300 N qui fait un angle de 20° avec le déplacement. Faire un schéma comme celui du a), puis calculer le travail de la force, au dixième.

## IX — Produit scalaire et projeté orthogonal

### Exercice 29 : Dans un rectangle

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 5$ et $AD = 3$. Calculer :

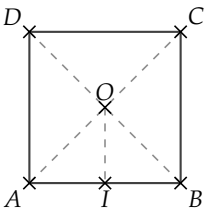
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ;
b) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}$ ;
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.




### Exercice 30 : Dans un carré

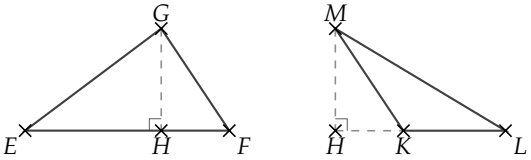
$ABCD$ est un carré de côté 4, de centre $O$ ; $I$ est le milieu de $[AB]$. Calculer :

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ;
b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ ;
c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ ;
d) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AO}$.




### Exercice 31 : Avec le projeté

Dans chaque triangle, $H$ est le projeté orthogonal du troisième sommet sur la droite qui porte le premier vecteur.




$EF = 6$ et $EH = 4$ $\qquad$ $KL = 3$ et $KH = 2$

Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{EG}$, puis $\overrightarrow{KL} \cdot \overrightarrow{KM}$.

### Exercice 32 : Projection d'un vecteur sur un axe

a) Sur un axe dirigé par $\vec{u}$, avec $\|\vec{u}\| = 3$, le vecteur $\vec{v}$ de norme 10 fait un angle de 30° avec $\vec{u}$. Calculer la projection $p$ de $\vec{v}$ sur l'axe, au centième, puis $\vec{u} \cdot \vec{v}$, au dixième.

b) Même question avec $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$ et un angle de 120°.




## X — Produit scalaire dans un repère orthonormé

### Exercice 33 : Avec les coordonnées

Le repère est orthonormé.

a) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$.

b) Calculer $\vec{a} \cdot \vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. Que peut-on dire de ces vecteurs ? (phrase complète)

c) On donne $A(0;1)$, $B(3;2)$ et $C(2;5)$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

### Exercice 34 : Perpendiculaires ou non

Le repère est orthonormé. Pour chaque cas, dire si les droites sont perpendiculaires.

a) $(AB)$ et $(CD)$, avec $A(1;2)$, $B(3;6)$, $C(0;5)$ et $D(4;3)$.
b) $(EF)$ et $(GH)$, avec $E(-2;0)$, $F(1;1)$, $G(0;3)$ et $H(2;-2)$.

### Exercice 35 : Parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre

Le repère est orthonormé. Pour chaque couple de droites, donner un vecteur directeur de chacune (vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ pour $ax + by + c = 0$), puis dire si les droites sont parallèles, perpendiculaires, ou ni l'un ni l'autre.

a) $(d_1) : 2x + y - 1 = 0$ et $(d_2) : x - 2y + 3 = 0$
b) $(d_3) : 3x - y = 0$ et $(d_4) : x + 2y - 5 = 0$
c) $(d_5) : 4x - 3y + 2 = 0$ et $(d_6) : 3x + 4y - 1 = 0$
d) $(d_7) : x - y = 0$ et $(d_8) : 2x - 2y + 5 = 0$

### Exercice 36 : Un triangle rectangle

Le repère est orthonormé. On donne $K(-1;1)$, $L(3;3)$ et $M(4;1)$. Le triangle $KLM$ est-il rectangle en $L$ ? Répondre par une phrase complète.

### Exercice 37 : L'équerrage d'un cadre

Un menuisier vérifie un cadre de porte $ABCD$. Dans un repère orthonormé en centimètres, $A(0;0)$, $B(120;9)$ et $D(-6;80)$.

a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
b) Le cadre a-t-il un angle droit en $A$ ?
c) Calculer les coordonnées du point $C$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
d) Le menuisier mesure les deux diagonales. Calculer $AC$ et $BD$ au dixième ; que constate-t-on ?

## XI — Propriétés du produit scalaire

### Exercice 38 : Développer

On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$. Calculer :

a) $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v})$ ;
b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ ;
c) $(3\vec{u}) \cdot (-2\vec{v})$ ;
d) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$, puis $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ au centième ;
e) $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.

### Exercice 39 : Changer l'ordre, le sens

On sait que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 8$. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$, $(2\overrightarrow{AB}) \cdot \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BA} \cdot (3\overrightarrow{AC})$.

### Exercice 40 : Dans un rectangle

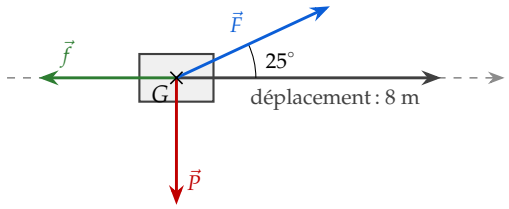
$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ et $AD = 4$ ; $I$ est le milieu de $[DC]$.

a) Faire une figure.
b) Avec la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
c) Que valent $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ ?
d) En développant, calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AI}$.

## XII — Travail d'une force

### Exercice 41 : Une caisse tirée

Une caisse avance de 8 m sur un sol horizontal. Elle est tirée par une corde ($\vec{F}$ : 300 N, à 25° du sol) ; elle subit son poids ($\vec{P}$ : 500 N) et le frottement du sol ($\vec{f}$ : 120 N, opposé au déplacement).




Calculer, au dixième, le travail du poids, de la traction et du frottement, puis le travail de la résultante des trois forces.

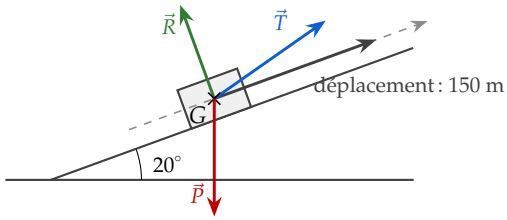
**Exercice 42 : Moteur, résistant ou nul**

Une force de 100 N s'exerce sur un objet qui se déplace de 5 m. Pour chaque angle $\alpha$ entre la force et le déplacement, calculer le travail au dixième, puis dire par une phrase complète s'il est moteur, résistant ou nul.

a) $\alpha = 30^\circ$
b) $\alpha = 90^\circ$
c) $\alpha = 150^\circ$
d) $\alpha = 180^\circ$

**Exercice 43 : Sur une piste en pente**

Un chariot de 700 N est hissé sur 150 m le long d'une piste inclinée de 20°, par un câble ($\vec{T}$ : 400 N, à 15° de la piste). La réaction $\vec{R}$ de la piste lui est perpendiculaire.




a) L'angle entre le poids $\vec{P}$ et le déplacement mesure 110°. Calculer le travail du poids, au dixième. Est-il moteur ou résistant ?
b) Calculer le travail de la traction $\vec{T}$, au dixième.
c) Que vaut le travail de la réaction $\vec{R}$ ? Justifier.
d) En déduire le travail de la résultante des trois forces.

**Exercice 44 : Un wagonnet**

Un wagonnet avance de 50 m sur un rail rectiligne, tiré par un câble qui exerce une force de 800 N dont la direction fait un angle de 15° avec le rail. Faire le schéma (solide, centre de gravité, axe du déplacement, force), puis calculer, au dixième, la projection de la force sur l'axe du rail et le travail de la force.

## XIII — Calcul d'un angle

**Exercice 45 : Angle entre deux vecteurs**

Le repère est orthonormé. Pour chaque couple de vecteurs, calculer l'angle qu'ils forment, au dixième de degré.

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$
b) $\vec{a}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$
c) $\vec{c}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{d}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$

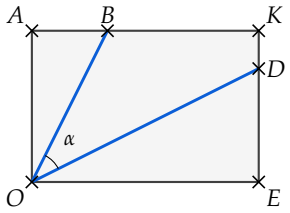
**Exercice 46 : Les angles d'un triangle**

Le repère est orthonormé. On donne $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$ et $C(2\,;3)$.

a) Calculer l'angle $\widehat{BAC}$, au dixième de degré.
b) Calculer de même l'angle $\widehat{ABC}$.
c) En déduire l'angle $\widehat{ACB}$, puis la nature du triangle $ABC$.

**Exercice 47 : Une porte renforcée**

Une porte rectangulaire $OEKA$ mesure 3 m sur 2 m. Pour la renforcer, on fixe deux barres $[OB]$ et $[OD]$, avec $B(1\,;2)$ et $D(3\,;1{,}5)$ (repère orthonormé en mètres, d'origine $O$). Le renfort est efficace si l'angle $\alpha = \widehat{BOD}$ est compris entre 35° et 45°.




a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{OB}$ et de $\overrightarrow{OD}$, puis les longueurs $OB$ et $OD$, au centième.
b) Calculer $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OD}$.
c) Calculer l'angle $\alpha$, au dixième de degré. Le renfort est-il efficace ?

## XIV — Théorème d'Al-Kashi

**Exercice 48 : Calculer un côté**

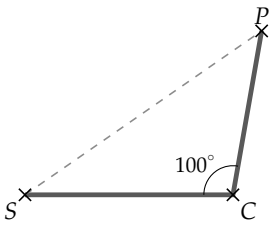
**Rappel.** théorème d'Al-Kashi : dans un triangle $ABC$, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos\left(\widehat{BAC}\right)$.

Pour chaque triangle $ABC$, calculer $BC$ (au centième si besoin).

a) $AB = 3$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$
b) $AB = 5$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$
c) $AB = 7$, $AC = 10$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$

**Exercice 49 : Un bras de robot**

Le bras d'un robot est formé de deux segments articulés en $C$ : $[SC]$ de 50 cm et $[CP]$ de 40 cm. Calculer la distance $SP$ entre l'épaule $S$ et la pince $P$, au dixième, quand l'angle $\widehat{SCP}$ mesure 100°, puis quand il mesure 60°.




**Exercice 50 : Deux bateaux**

Deux bateaux partent en même temps du port $O$, en ligne droite, sur deux routes qui font entre elles un angle de 50°. Une heure plus tard, le premier est en $A$, à 12 km du port, et le second en $B$, à 9 km du port. Calculer la distance $AB$ entre les deux bateaux, au centième.

